SPRINT 4 · PYTHON PARA IA · S04.2

Estructuras de datos, ficheros y errores

Una reserva es un diccionario; un fichero de reservas, una lista de diccionarios. Con eso y un poco de cuidado se construye leer_reservas.

Listas, tuplas, diccionarios y conjuntos

Lista [ ]

Ordenada y modificable. Cortes: noches_semana[-3:] (Ejercicio 1: fin de semana y total).

Tupla ( )

Ordenada e inmutable: coordenadas, pares fijos.

Diccionario { }

Clave → valor. Una reserva: {"canal": "directo", "noches": 3}. Contar: conteo[r] = conteo.get(r, 0) + 1.

Conjunto { }

Sin repetidos: len(set(canales)) (Ejercicio 4).

Una lista de diccionarios es una tabla

```
reservas = [
    {"canal": "directo", "noches": 3, "precio_noche": 80.0, "cancelada": 0},
    {"canal": "agencia", "noches": 5, "precio_noche": 95.0, "cancelada": 1},
]
# Ejercicio 3: comprensión con filtro
ingresos_confirmados = [r["noches"] * r["precio_noche"]
                        for r in reservas if r["cancelada"] == 0]
```

Mini-reto del cuaderno S04_03: tasa_por_canal acumulando en dos diccionarios (total y canceladas). Resultado esperado: directo 0.0, web_intermediaria 100.0, agencia 50.0.

Leer CSV y JSON con la biblioteca estándar

```
import csv, json
with open("reservas_turisdata.csv", newline="", encoding="utf8") as f:
    filas = list(csv.DictReader(f))      # todo llega como TEXTO
noches = int(filas[0]["noches"])         # hay que convertir
json.dump(kpis, open("kpis.json", "w"), ensure_ascii=False, indent=2)
```

- DictReader da cada fila como diccionario; with cierra el archivo solo.
- Ejercicio 2 del cuaderno S04_04: ingreso medio de las no canceladas (convierte noches a int y precio_noche a float).

Cuando algo falla: excepciones

```
def a_float_seguro(texto, defecto=None):
    try:
        return float(texto)
    except (ValueError, TypeError):      # nunca un except: vacío
        return defecto

raise FileNotFoundError(f"No encuentro el fichero: {ruta}")
```

- FileNotFoundError, ValueError, KeyError: capturamos ese tipo concreto.
- else si no hubo error; finally se ejecuta siempre.
- Ejercicio 5: leer_csv(ruta, columnas_obligatorias) avisa con un mensaje que nombra las columnas que faltan.

Descartar filas malas sin contarlas es peligroso: el mini-reto devuelve filas_descartadas.

Del cuaderno al reto: kpis.py

Función de la plantilla	Qué hace	Cuaderno que la prepara
leer_reservas(ruta)	Lee, valida y devuelve (reservas, avisos)	S04_04
tasa_cancelacion_por_canal	% de canceladas por canal (1 decimal)	S04_03
ingreso_medio_por_reserva	Media de noches × precio_noche de las no canceladas	S04_02
ocupacion_proxy	Ocupación aproximada con la capacidad	S04_01
exportar_json	Guarda el resultado con tildes y sangría	S04_04

Orden de trabajo: ver las pruebas fallar → rellenar una función → ver su prueba pasar → commit.

Buenas prácticas y POO (para casa)

- PEP 8: nombres_con_guion_bajo, 4 espacios, docstring en cada función.
- Funciones pequeñas: leer, calcular y exportar son funciones distintas.
- Commits con mensaje útil: «Valida columnas obligatorias en leer_reservas».
- POO (cuaderno S04_05, ampliación): Reserva con ingreso(), @classmethod desde_fila, herencia ReservaGrupo (10 % de descuento) y ColeccionKPI.

S04 · EN EL REPOSITORIO DEL CURSO

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO

S04_03_estructuras_datos

30 min

Listas, tuplas, diccionarios y conjuntos (los ejercicios marcados «en clase»)

sprints/S04/2_Practica/S04_03_estructuras_datos.ipynb

CUADERNO

S04_04_ficheros_excepciones

40 min

CSV, JSON y try/except (prepara leer_reservas; los ejercicios marcados «en clase»)

sprints/S04/2_Practica/S04_04_ficheros_excepciones.ipynb

RETO

Reto del sprint

100 min

Preparar la carpeta y ver que las pruebas fallan → rellenar las funciones una a una → exportar y ejecutar → probar…

sprints/S04/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_04.md